



Multi-Agent Restaurant League(MARL)

LLM 멀티 에이전트와 RAG를 활용한 리그전 방식의 맛집 추천 시스템

MINI AIFFELTHON

TEAM 최후의만찬

김도현 최에리나 최수정

프로젝트

목적

문제
인식

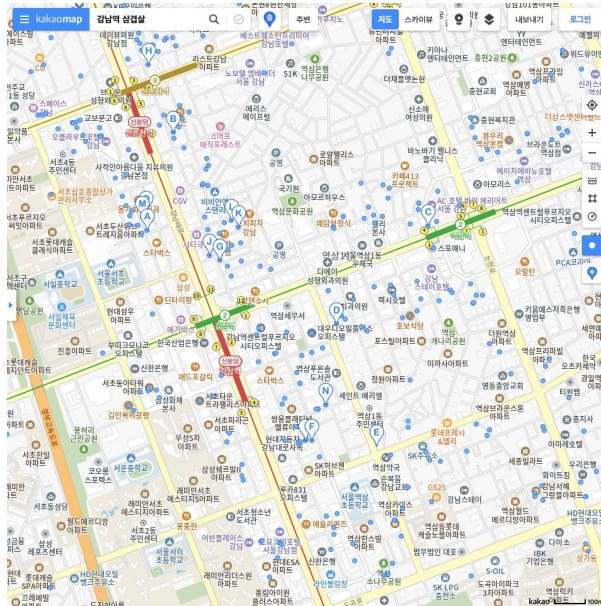
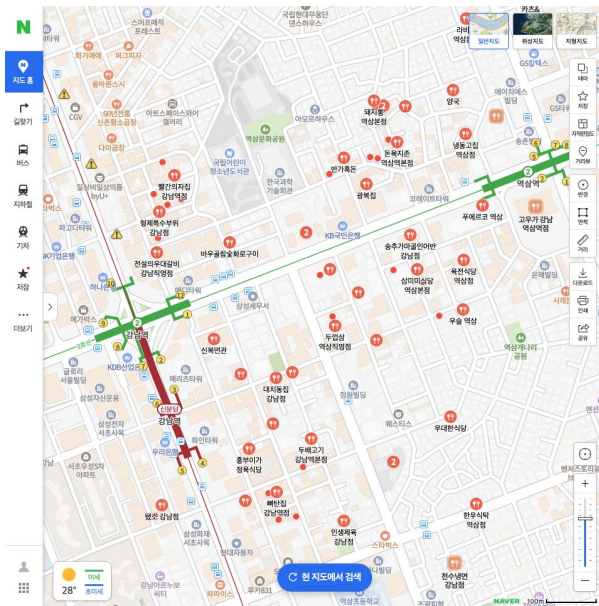
문제 인식

네이버지도

카카오맵

첫 번째,

플랫폼 별로 특정 메뉴 검색해도
수많은 가게의 결과들이 쏟아져
나옴



강남역 근처 삼겹살 가게
검색

문제 인식

네이버지도

< 돼봉삼겹살 신논현점 ☆ ✕

폰 소식 메뉴 예약 리뷰 사진 정보

리뷰 4,741 ☒ 사진/영상 리뷰만

메뉴 고기 1,564 컵대기 384 삼겹살 274 육회 7

특징 맛 3,408 만족도 2,181 서비스 823 음식량

• 추천순 • 최신순

리뷰 클렌징 시스템 작동중입니다

호행호행80 리뷰 35 · 사진 52 팔로우



★ 점심에 방문 예약 후 이용 | 대기 시간 바로 입장 | 친목 | 친구

예약 방문 하세요 ! 앉아서 친구들 기다리고 있는데 6시인데도 벌써 만석이라고 하더라고요 !!

저희는 돼봉모듬한판 특�대로 시켰어운 ! (5-6인 기준)구워... 더보기

카카오맵

돼봉삼겹살 신논현점

홈 메뉴 사진 후기 블로그 랭킹

4.7 ★★★★★ 후기 540

맛 364명
친절 302명
가성비 200명
분위기 200명

유용한 순 ☒ 사진/영상 후기만 보기

군바이병장 @ 12 후기 9 · 별점평균 4.3 · 팔로워 1
★★★★★ 2025.04.01.
매장 너무 깨끗하고 그냥 개맛있습니다... 웨이팅 길어도 보람이 있네여!!! 신논현 직장인 형님들의 선택은 믿을 만 한 것 같습니다. 재방문 의사 10000%



위치기만

4 > 사장님 Pick

jijihhhh @ 11 후기 8 · 별점평균 4.5 · 팔로워 2
★★★★★ 2025.02.26.
그 맛글 보면 악의적으로 댓글다는 평점 낮은 인간들 많은거 같은데. 10회 이상 많이 다녀 사람으로 그냥 맛있습니다. 서비스도 좋고요.

구글맵

< 돼봉삼겹살 신논현점 🔍 ✕

개요 메뉴 리뷰 정보

4.9 ★★★★★ 리뷰 285개

리뷰 작성

전체 회식 10 돼지껍데기 10 육회 10

집 7 김치 6 찜닭 5 볶음밥 5

용 5 목살 5 양도 5

김주연 지역 가이드 · 리뷰 261개 · 사진 231장
★★★★★ 3개월 전
줄이 너무 길어 한번을 못들어가다 침으로 1팀 줄있어 들어갔네요. 긴줄에 비함 고기가 맛있는거보다 한상의 화려함이 한몫 !! 이렇게 다양한 캔디를 서비스로 ~~ 자세히 보기



두 번째,

- 플랫폼 마다 방대한 리뷰로 검색 피로도가 증가

- 단순 평점으로 신뢰하기 어려움

문제 인식

세 번째,

범용 AI 에게 추천 요청해도
결국에 사용자가 식당선택이
필요



프로젝트 목적

사용자의 맛집 탐색 시간 단축 및
정보 과부하에 따른 선택 피로도
해소.



강남역 근처에 삼겹살집 추천해줘!

강남역 근처 삼겹살 맛집 10곳을 추천해 드립니다.

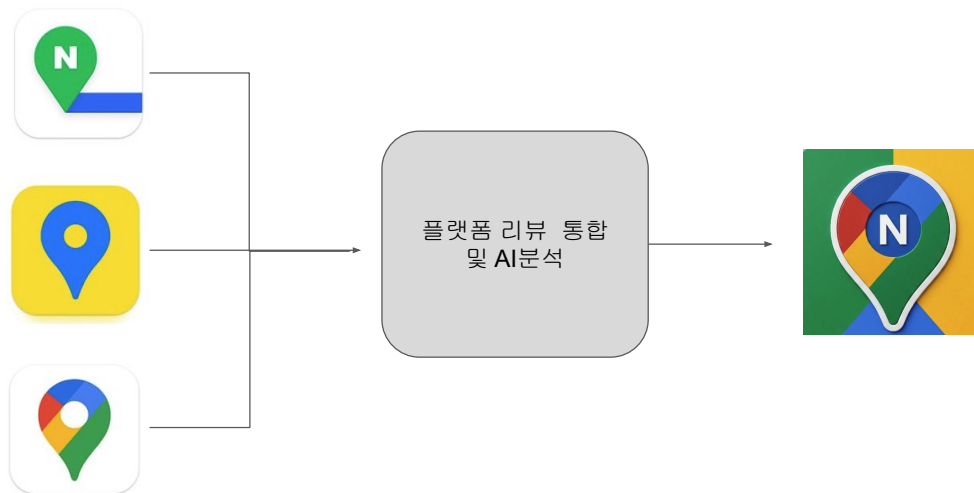
1. 봉우이총집
두툽한 이베리코 목살과 삼겹살이 맛있는 곳입니다.
2. 고기꾼김춘배 강남점
화로에 굽는 다양한 돼지고기 부위를 즐길 수 있습니다.
3. 다몽집
깔끔한 분위기에서 편하게 구워주는 고기를 맛볼 수 있습니다.
4. 고곶집
육즙 가득한 프리미엄 숙성 돼지고기를 제공합니다.
5. 전설의우대갈비 강남
우대갈비와 질 좋은 삼겹살을 함께 맛볼 수 있습니다.
6. 하남돼지집 강남역CGV점
초벌구이로 기름기를 뺀 담백한 삼겹살이 특징입니다.
7. 제주흑다돈 강남직영점
제주 흑돼지 오겹살과 멜렛의 조화가 좋습니다.
8. 칼맞은삼겹살 강남본점
촉촉하게 칼집을 낸 부드러운 삼겹살을 맛볼 수 있습니다.
9. 육품 강남본점
두툽하고 퀄리티 높은 프리미엄 돼지고기가 특징입니다.
10. 신부자식당
넓고 쾌적한 공간에서 통삼겹살을 즐길 수 있습니다.

Gemini에게 강남역 근처 삼겹살 가게 추천
요청

프로젝트 아이템 특징

문제 해결
방법

문제 해결 방법



“직접 식당들을 비교 분석할 필요없이 AI가 식당 정보와 리뷰를 종합해 사용자에게
제공을 하자!”



'에이전트 간의 논쟁'이라는 게임화 (Gamification) 요소를 도입.

문제 해결 방법

Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate

Yilun Du
MIT CSAIL
yilundu@mit.edu

Shuang Li
MIT CSAIL
lishuang@mit.edu

Antonio Torralba
MIT CSAIL
torralba@mit.edu

Joshua B. Tenenbaum
MIT CSAIL, BCS, CBMM
jbt@mit.edu

Igor Mordatch
Google Brain
imordatch@google.com

Abstract

Large language models (LLMs) have demonstrated remarkable capabilities in language generation, understanding, and few-shot learning in recent years. An extensive body of work has explored how their performance may be further im-

Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate(2023), Yilun Du, et al.

단일 LLM이 혼자 추천하는 것보다, 여러 에이전트가 각자의 입장(강점/약점)을 가지고 논쟁(Debate)하게 만들면 환각(Hallucination)이 줄어 들고 훨씬 객관적인 결과가 나온다

문제 해결 방법

CHATEVAL: TOWARDS BETTER LLM-BASED EVALUATORS THROUGH MULTI-AGENT DEBATE

Chi-Min Chan, Weize Chen, Yusheng Su, Jianxuan Yu, Zhiyuan Liu*
Department of Computer Science and Technology
Tsinghua University
zorowin123@gmail.com

Jie Fu, Wei Xue
Hong Kong University of Science and Technology

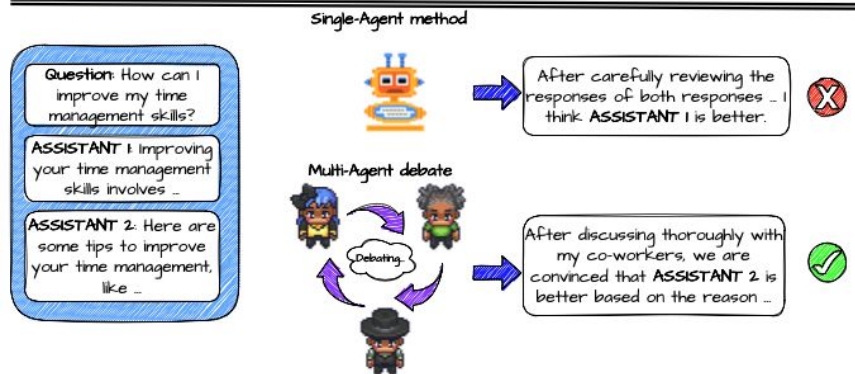
Shanghang Zhang
Peking University

ABSTRACT

Text evaluation has historically posed significant challenges, often demanding substantial labor and time cost. With the emergence of large language models (LLMs), researchers have explored LLMs' potential as alternatives for human evaluation. While these single-agent-based approaches show promise, experimental results suggest that further advancements are needed to bridge the gap between their current effectiveness and human-level evaluation quality. Recent



Large Language Model (LLM) Based Agent



ChatEval: Towards Better LLM-based Evaluators through Multi-Agent Debate(ICLR 2024), Chi-Min Chan, et al.

단순히 에이전트끼리 싸우는 것을 넘어, 서로 다른 페르소나(역할)를 가진 에이전트들이 토론을 통해 하나의 대상을 평가(Evaluation)할 때 인간의 평가와 가장 유사한 결과가 나온다

프로젝트

소개

시스템 아키텍처 및
구현

프로젝트 시스템 아키텍처



시스템 핵심 기능

- 세부 카테고리(예: 지역-음식이름) 검색 기반 식당 및 리뷰 데이터 수집.
- 리뷰 데이터 분석을 통해 점수화 식당 순위화
- 멀티에이전트를 활용한 1:1 풀리그(Round-robin) 방식의 논쟁 시뮬레이션.
- 심판 에이전트의 승패 판정 및 최종 승률(순위표) 제공.

프로젝트 데이터 규모

플랫폼 : 네이버

지역 : 서울시

식당 수 : 65개

수집 리뷰 수 : 2,838개

벡터화 문서 수 : 2,838개

Top10 리그전(전수조사) : 45 Matches

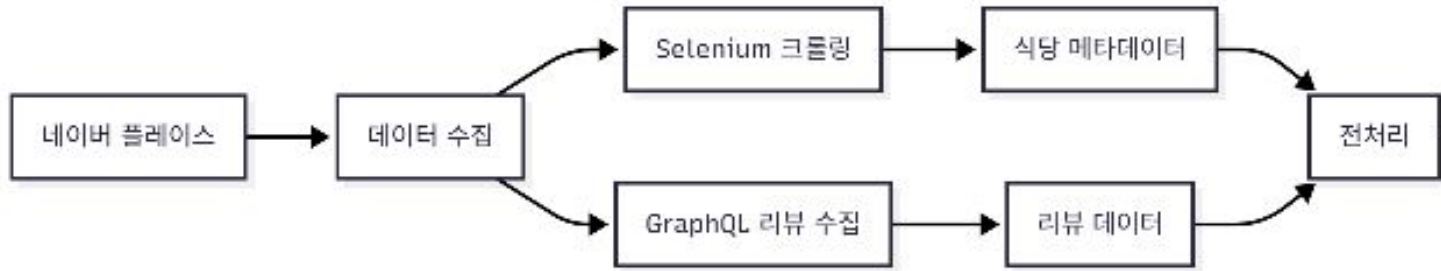
시스템 기술 스택

영역	기술
Frontend	Next.js React TypeScript Tailwind CSS
Backend	FastAPI Python
AI	GPT-4.1-mini
Embedding	text-embedding-3-small
Vector DB	ChromaDB
Data Collection	Selenium Undetected-Chromedriver Requests GraphQL API
Deployment	Vercel Render

DATA

수집, 리뷰 분석, EDA

네이버지도 리뷰 수집 및 전처리



식당 메타데이터

서울 강남구 봉은사로2길 211층 ∨
 9 신분당 신논현역 6번 출구에서 170m
 단체예약 450명까지 가능합니다. 룸 다양하게 ... ∨
 영업 중 · 다음 날 01:00에 라스트오더 ∨
 0507-1486-9005 ① 복사
<https://app.catchtable.co.kr/ct/shop/dbpork>
 인스타그램
 단체 이용 가능, 예약, 무선 인터넷, 반려동물 동반, 남/...

편의시설 및 서비스 13

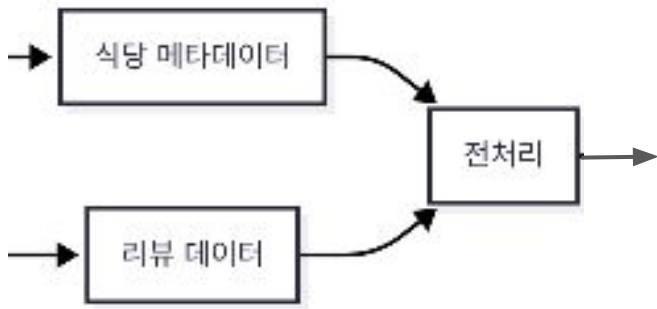
콜키지 가능 유료	생일 혜택	단체 이용 가능	예약
무선 인터넷	반려동물 동반	남/녀 화장실 구분	유아의자
대기공간	화장실 휠체어 이용가능	출입구 휠체어 이용가능	좌석 휠체어 이용가능
장애인 주차구역			

주차

P 주차가능 무료

정면으로 봤을 때 우측에 기계주차입니다. 높이 큰 차량(SUV), 경차는 불가합니다.

네이버지도 리뷰 수집 및 전처리



- 각 가게 정보, 리뷰를 수집 후
- 병합 후 중복 제거

식당 메타 데이터

```
"ID":1218830542,
"name":"돼봉삼겹살 신논현점",
"address":"서울 강남구 봉은사로2길 21 1층",
"business_hours":"다음 날 01:00에 라스트오더",
"booking_available":1,
"review_count":46,
"additional_info":{"
  "편의시설":[
    "단체 이용 가능",
    "예약",
    "무선 인터넷",
    "반려동물 동반",
    "남\녀 화장실 구분",
    "유아외자",
    "대기공간",
    "간편결제",
    "주차"
  ],
  "결제수단":[
    "제로페이",
    "간편결제"
  ],
  "찾아오는길_및_주차안내":"단체예약 450명까지 가능합니다.\n를 다양하게 조
은차량(기계주차만 가능합니다)\n매장 좀 더 지나면 유료주차장 바로 있습니다\n신논
현역 방향 150m\n강남역 CGV 뒷 골목 신논현 방향 170m\n강남 단체회식이 가능
손님의 30%이상이 재방문\n\n강남 고기집 신논현 맛집 하면 돼봉삼겹살"
},
"phone":"0507-1486-9005"
```

리뷰 데이터

```
"R_ID":1005495070,
"author":"다음세상엔에이스",
"date":"5.31.일",
"detail":"신논현 삼겹살 맛집 검색해서 평이 좋아서 방문했는데 고개도 구
요!!"
```

```
"R_ID":1005495070,
"author":"포잉23",
"date":"5.31.일",
"detail":"깔끔하고 시원하고 맛있습니다! 다음에 또 와서 먹고 싶네요!!"
```

```
"R_ID":1005495070,
"author":"Nonen",
"date":"5.31.일",
"detail":"고기 맛있고 매장 깔끔해서 좋아요!\n연기도 잘 없고 데이트로도
부부들도 있는데 다 맛있어요"
```

```
"R_ID":1008380466,
"author":"ang****",
"date":"6.2.화",
"detail":"너무 맛있어서 항상 오는곳입니다\n돈마호크도 정말 맛있고 고기
```

LLM 리뷰 분석



OpenAI GPT-4o-mini API를 호출하여 개별 리뷰를 상세 분석

`system_prompt = f"""너는 식당 리뷰 전문 데이터 추출 AI야. 주어진 하나의 리뷰 텍스트를 분석해서 반드시 아래 JSON 형식으로만 응답해. 다른 설명이나 텍스트는 절대 덧붙이지 마.`

`[엄격한 제약 조건 - 반드시 지킬 것]`

1. 명시적 근거 우선: 반드시 리뷰 텍스트에 '직접적으로 언급된 내용'만을 바탕으로 장단점과 점수를 평가해. 사용자의 전반적인 만족도나 분위기를 바탕으로 다른 항목을 임의로 추론하거나 지어내지 마.
2. 기본값 강제: 텍스트에 특정 항목(맛, 서비스, 청결도, 분위기, 가성비)에 대한 직접적인 단어나 문맥적 힌트가 없다면, 무조건 중립 점수인 5점을 부여해.
3. 빈 값 처리: 장점, 단점, 증거 문장이 없다면 임의로 생성하지 말고 빈 리스트 []를 반환해.

`[점수 부여 세부 기준]`

- * 1점 (최악): 심각한 결함 및 강한 분노 표출 (예: "최악이다", "다시는 안 감", "위생 불량")
- * 2~3점 (불만족): 명백한 단점 지적 (예: "맛없다", "돈 아깝다", "불친절하다")
- * 4점 (아쉬움): 평균 이하, 단점이 존재함 (예: "기대 이하", "조금 아쉽다")
- * 5점 (중립/기본값): 관련 언급이 전혀 없거나 평범함 (예: "그냥 그렇다", "보통이다")
- * 6점 (무난함): 단점 없이 무난하게 식사함 (예: "나쁘지 않다", "먹을만하다")
- * 7~8점 (만족): 명확한 긍정 표현 및 칭찬 (예: "맛있다", "가성비 좋다", "친절하다")
- * 9점 (매우 우수): 강력한 칭찬, 확실한 재방문 의사 (예: "정말 훌륭하다", "꼭 다시 올 것")
- * 10점 (극찬): 결점 없는 완벽한 만족 (예: "인생 맛집", "완벽하다")

LLM 리뷰 분석 결과 출력

필드 명 (Key)	설명 및 내용
restaurant_id	{restaurant_id}
restaurant_name	"{restaurant_name}"
summary	리뷰의 핵심 내용을 한 줄로 요약
strengths	["장점 1", "장점 2"]
weaknesses	["단점 1", "단점 2"]
scores	{ "taste": 맛, "service": 서비스, "cleanliness": 청결도, "atmosphere": 분위기, "value": 가성비 }
evidence	["리뷰에서 발췌한 핵심 문장 1"]

```

"restaurant_id": 36873920,
"restaurant_name": "고기꾼김춘배 홍대본점",
"summary": "매장 넓고 고기와 밀반찬이 맛있으며 직원들이 친절하다.",
"strengths": [
  "고기가 맛있다",
  "직원들이 친절하다",
  "매장이 넓다",
  "밀반찬이 깔끔하다",
  "사이드 메뉴가 다양하다"
],
"weaknesses": [],
"scores": {
  "taste": 9,
  "service": 10,
  "cleanliness": 8,
  "atmosphere": 7,
  "value": 5
},
"evidence": [
  "고기도 맛있고 밀반찬도 깔끔하게 잘 나와용 !!",
  "직원분들도 전부 친절하셔서 기분 좋게 먹고 갑니당"
],
"original_review": "매장도 넓고 고기도 맛있고 밀반찬도 깔끔하게 잘  
심지어 반반생면도 있다는점이 너무 너무 좋습니다!!!!!!😋😋\n직원분들도 친

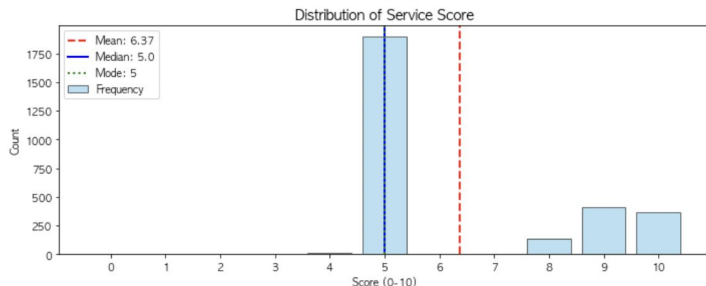
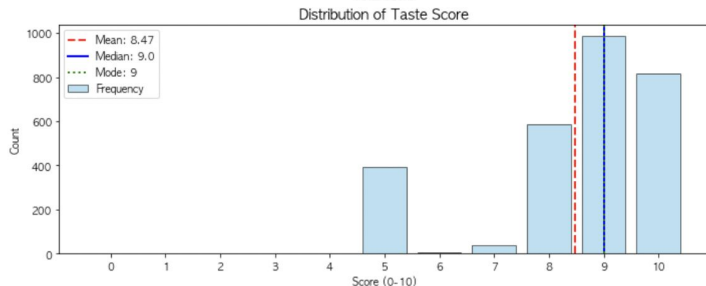
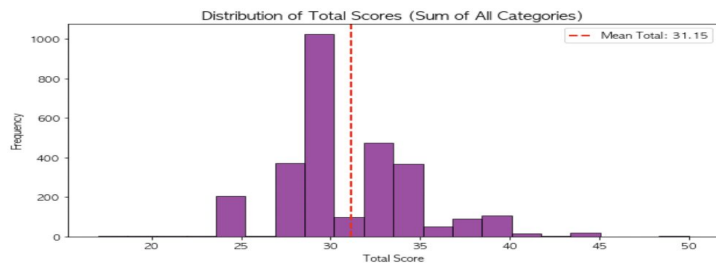
```

```

"restaurant_id": 36873920,
"restaurant_name": "고기꾼김춘배 홍대본점",
"summary": "직원 친절과 고기 질이 좋고 맛있다는 긍정적인 리뷰",
"strengths": [
  "직원 친절",
  "고기 질 좋음",
  "맛있음"
],
"weaknesses": [],
"scores": {
  "taste": 9,
  "service": 10,
  "cleanliness": 5,
  "atmosphere": 5,
  "value": 5
},
"evidence": [
  "직원분들 친절하시고 밀반찬이랑 고기 질도 좋고 맛있어요~"
],
"original_review": "직원분들 친절하시고 밀반찬이랑 고기 질도 좋

```

EDA (카테고리별)



총점(Total Score) 분포 분석 (보라색)

- 총점 산출 방식: 5개 카테고리(맛, 서비스, 청결도, 분위기, 가성비)의 합
- 평균 총점은 31.15점으로, 각 항목당 평균 점수가 약 6점대 초반임을 의미함.
- 총점이 30점 미만인 데이터도 상당수 존재함.
 - 맛 점수는 8~9점대로 높지만, 나머지 항목들의 낮은 점수가 총점을 희석시키고 있음.

카테고리별 점수 분포 분석 (하늘색 - 맛/서비스)

맛(Taste) - 총점 견인 요인:

- 다른 지표들과 달리 8~10점대에 데이터가 집중됨.
- 평균(8.47)과 중앙값(9.0)이 매우 높아, 고객들이 해당 식당의 맛에 대해서는 전반적으로 높은 만족도를 보임.

서비스/청결/분위기/가성비 - 5점대 고착화:

- 평가 시스템상 5점을 기본값 (i.e. 언급 없으면 5점)으로 두어 발생하는 '응답 쏠림 현상(Central Tendency Bias)'
- 4가지 항목 모두 최빈값(Mode)과 중앙값(Median)이 정확히 5점에 형성되어 있음.

EDA (카테고리간 상관관계와 표준편차)

히트맵(Correlation Matrix)

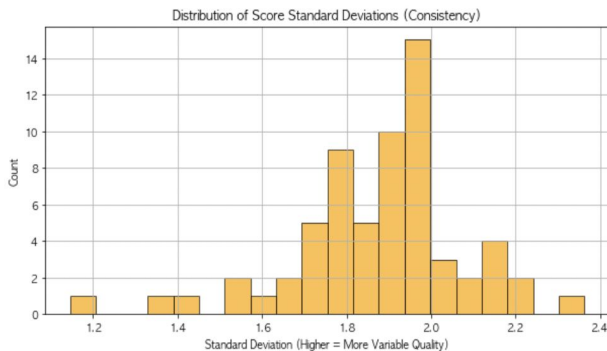
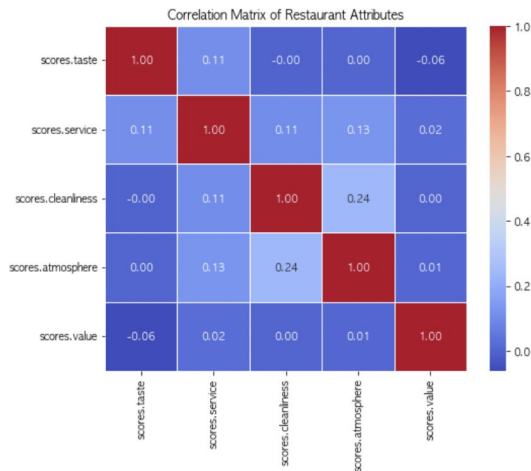
청결도 - 분위기

- 유일하게 상관계수가 **0.24**로 상대적으로 높음.
- 고객들이 식당의 청결 상태와 분위기를 어느 정도 연관 지어 평가하는 경향이 있음.

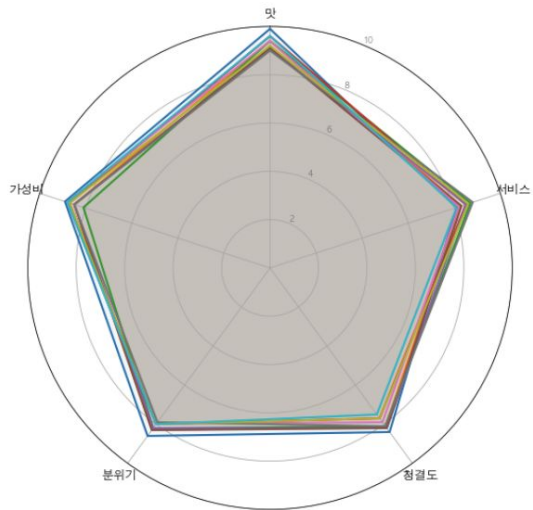
표준편차 히스토그램 - 일관성(Consistency) 측정

정규 분포 형태:

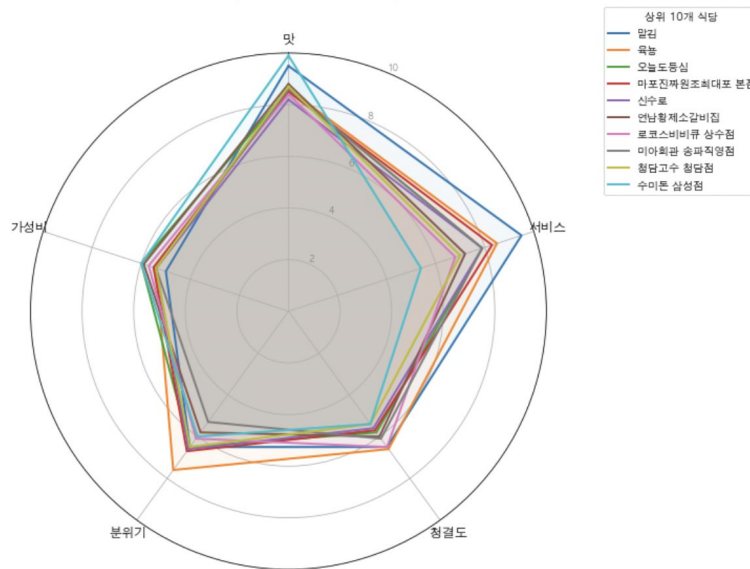
- 데이터가 1.9~2.0 구간을 중심으로 좌우 대칭에 가까운 정규 분포 형태.
- 이는 샘플링이 충분히 이루어져 데이터의 신뢰도가 비교적 높아졌음을 의미.
- **표준편차 1.9 이상** : 동일한 식당임에도 불구하고 카테고리별 점수 차이가 큰 식당.



EDA (상위 top 10 분석)



Prompt 점수 기준 x

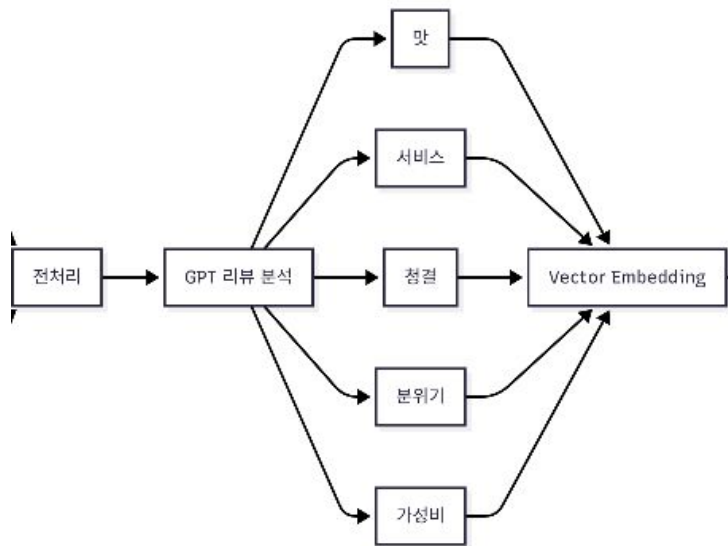


Prompt 점수 기준 o

RAG

Vector DB, 활용 위치

Vector DB 구축



단계	핵심 작업	상세 설명
Step 1. 텍스트 임베딩	벡터 변환	원본 리뷰 및 분석 JSON 데이터를 임베딩 모델 (text-embedding-3-small)을 통해 숫자(벡터)로 변환.
Step 2. DB 저장	데이 터 인덱 싱	ChromaDB 클라이언트를 로컬 폴더에 연결하여 데이터 (문서 내용, ID)를 영구 저장.
Step 3. 에이전트 검색	정보 추출	에이전트의 질문이 들어오면 DB에 유사도 쿼리를 날려 최적의 답변을 생성하기 위한 정보를 검색.

Vector DB 구축

질문: 깨끗한데 주차도 가능한 식당 3개
안내해줘

Rank 3 : 남대 신사점

유사도 거리(Distance): 0.6190

식당 기본 정보

```
{
  "ID": 2006160564,
  "name": "남대 신사점",
  "address": "서울 강남구 강남대로154길 19 1층",
  "business_hours": null,
  "booking_available": 0,
  "review_count": 49,
  "additional_info": {
    "편의시설": [],
    "결제수단": [
      "고유가 피해지원금 (신용·체크카드)"
    ],
    "찾아오는길_및_주차안내": "신사역에서 만나는, 최상의고기 한식 다이닝 [남대 신사점]\n\n강남 신사역 인근에서",
  },
  "phone": "0507-1307-0756"
}
```

리뷰 분석 요약 (주요 강점)

재료가 신선하다, 서비스가 빠르다, 다양한 종류의 고기, 깔끔함, 탁트인 야경, 고기의 간이 적절하다, 한우가 맛있다, 소금 갈매기살의 촉촉한 육즙과 쫄깃한 식감, 정돈된 매장, 편안한 분위기, 맛이 좋다, 구워주는 서비스가 편리함, 선택할 수 있는

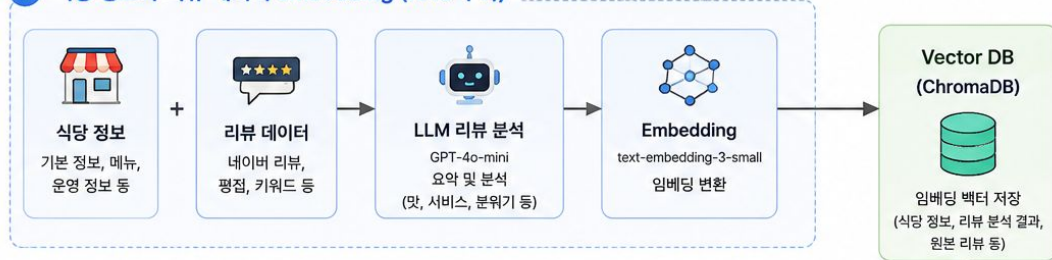
원본 리뷰 모음

- 신사동에 고깃집 많지만 이곳은 고기를 직접잡아서 고기 퀄리티가 정말 다른 집이에요. 소금구이는 육즙과 고기 나고, 양념구이는 자극적이지 않아 고기 본연의 맛을 잘 살려주네요. 숙성이 잘되어 엄청 부드러웠고요. 특히!!! 육회물회는 진짜 🍷🍷🍷🍷🍷 아삭한 채소와 신선한 육회(냉동 아님), 시원한 육수가 어우러져 고기 안을 깔끔하게 정리해 주는 느낌이에요. 무더운 날씨에는 이것만 먹으려 다시 방문하고 싶은 정도 🍷매장도 원본도 친절해 재방문 의사 10000000000000%입니다. 🍷🍷🍷
- 특수부위를 좋아하는 남편이 추천해서 방문했는데 깔끔함과 탁트인 야장에 일차 좋았고 맛있는 음식에 반해 사역 방문시 원픽으로 돌려야 합니다
- 우연히 지나가다가 들른곳인데 인생 맛집 되었어요 돼지고기 특수부위가 넘세하나도 안나고 소고기보다 더 맛있고 청결하고 무튼 백점만점입니다
- 갈매기살 꼬치 신메뉴 시식해보라고 사장님이 특별히 주셨는데 너무 감사했어요 단골 서비스로^^ 대박날것

RAG 기반 맛집 추천 및 토론 근거 검색

벡터 DB를 활용한 AI 추천 검색 및 AI 토론 시스템

1 식당 정보와 리뷰 데이터 embedding (RAG 구축)



Vector DB 활용 목적



AI 추천 검색

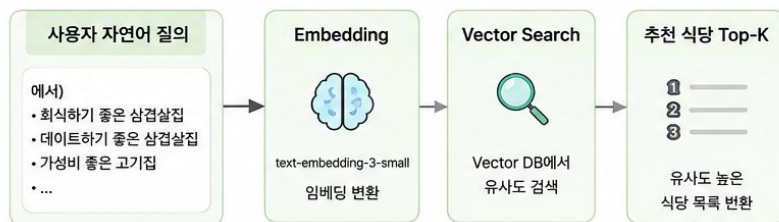
사용자 자연어 질의 기반 맛집 추천



AI 토론 근거 검색

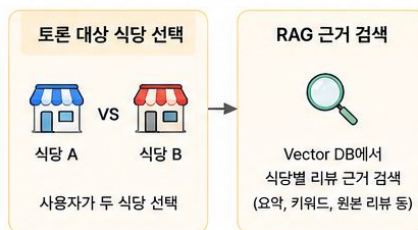
식당별 리뷰 근거 제공으로 논쟁의 신뢰성 확보

2 사용자 자연어 질의 → 추천 식당 검색

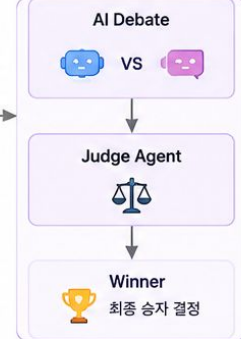


추천 결과를 사용자에게 반환 (Semantic Restaurant Recommendation)

2 토론 대상 식당 선택 → 근거 검색



3 AI 논쟁 및 최종 심사



1 RAG 구축

식당 정보와 리뷰 데이터를 수집하고, LLM으로 분석하여 임베딩한 뒤 Vector DB에 저장합니다.

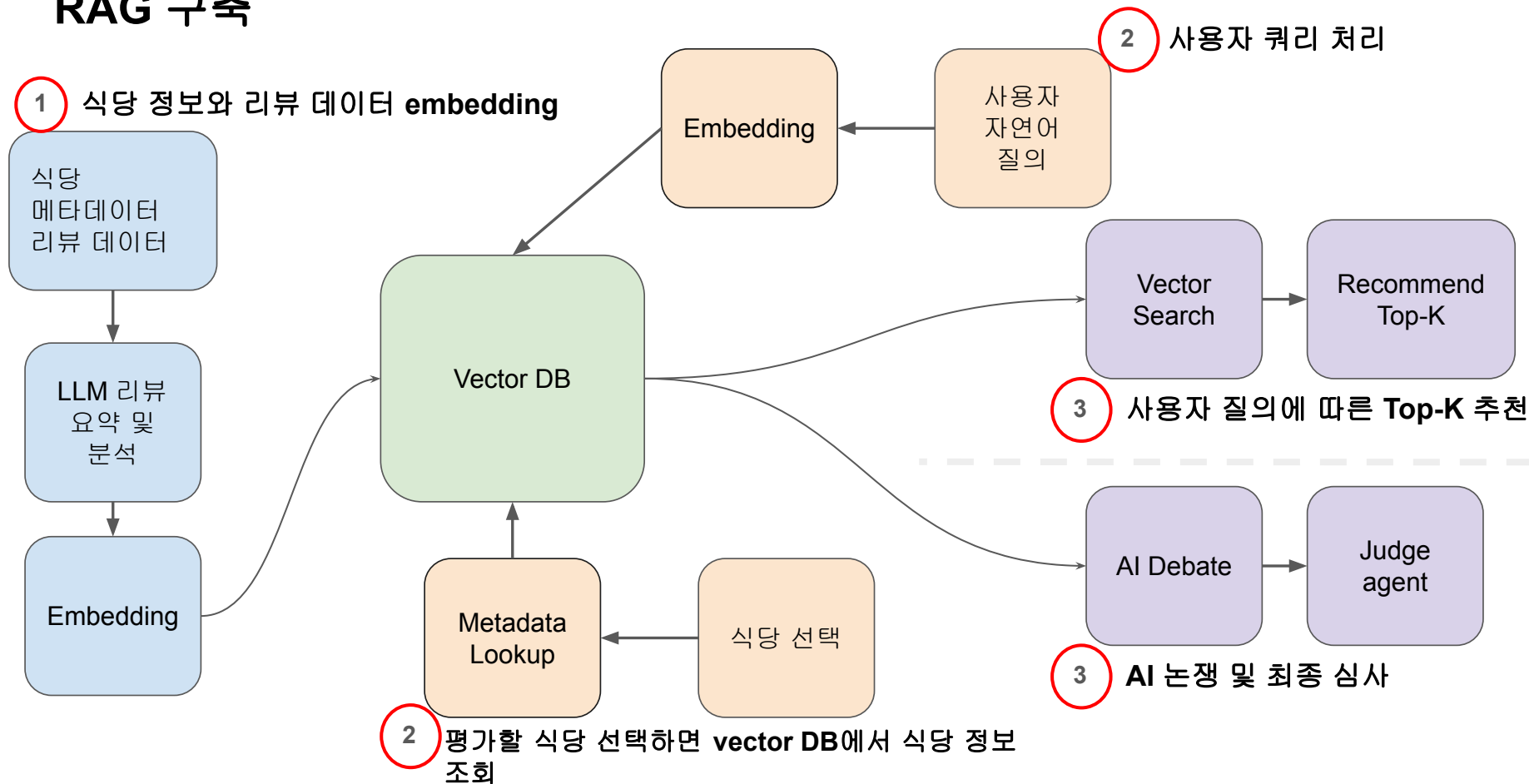
2 RAG 활용 (검색)

사용자의 자연어 질의를 임베딩하여 Vector DB에서 유사한 식당을 검색하고, 추천 결과를 제공합니다.

3 RAG 활용 (토론)

토론 대상 식당의 근거 정보를 검색하여 AI Debate에 제공하고, Judge Agent가 최종 승자를 판정합니다.

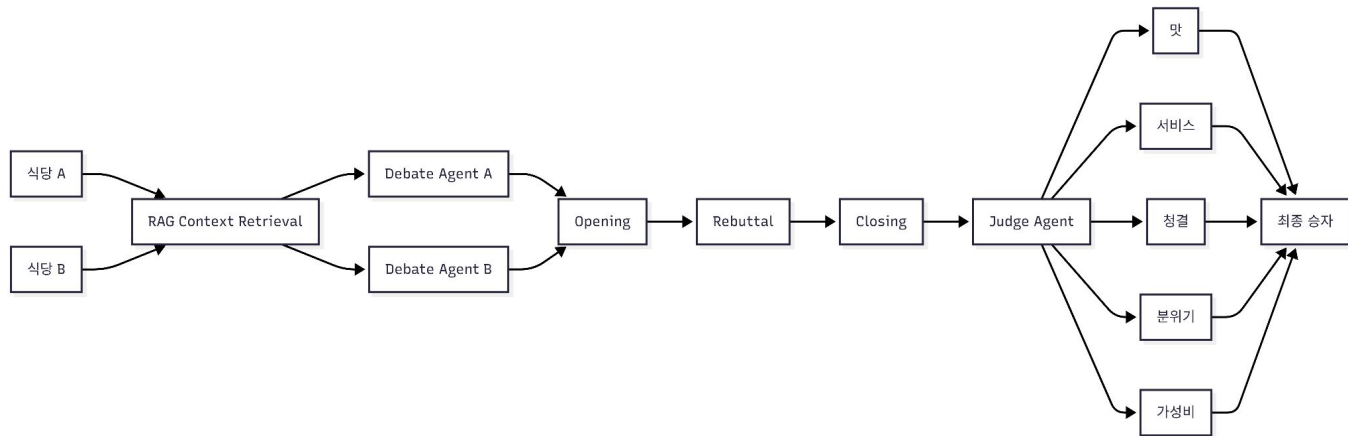
RAG 구축



Agent

설계, 프롬프트, 랭크 선정

AI Agent 설계



Debate Agent

식당 **A** 입장 주장

↓

식당 **B** 반박

↓

식당 **A** 최종 변론

토론 참여 에이전트

- 각 식당의 대변인
역할

Judge Agent

평가 항목

- 맛
- 서비스
- 청결
- 분위기
- 가성비

각 항목별 승자 선정 후 최종 승자 결정

판사 에이전트

- 각 카테고리별 **Judge**
- 투표로 최종 승자를 결정

프롬프트 엔지니어링

```
// opening
prompt = f"""
너는 {self.profile['restaurant_name']}의 대변인이다.

우리 //rebuttal
prompt = f"""
{se: 너는 {self.profile['restaurant_name']}의 대변인이다.

실제 상대 //closing
prompt = f"""
{se: {opp: 너는 {self.profile['restaurant_name']}의 대변인이다.

상대 우리 상대 최종 //judge
prompt = f"""
{se: {self: {opponent: 너는 맛집 토론 심사위원이다.

{op: 실제 우리 식당 평가 기준

우리 {self: taste:
맛

규칙 {self:prc:

- 점 상대 실제 리뷰 service:
서비스

- 솔 규칙: {self:cor:

- 2 상대 cleanliness:
청결

- 고 실: 우리 식당

- 리 점:

- 리: atmosphere:
분위기

좋은 """" 규칙:

"고객들은 # - 점수 나

회식 자리에 - 리뷰에

- 실제 고 value:
가성비

나쁜 예: - "방문객

"맛 점수가 "리뷰에

서비스 점수 형태 적

""""

4~5문장으로 답변.
""""
```

1. 역할 부여 (Role Prompting)

각 Agent의 역할을 명확히 분리하여
일관된 주장과 평가 수행

2. 근거 기반 답변 강제

Hallucination 감소
설명 가능한 토론 생성

3. 구조화된 출력 강제

후처리 자동화
승패 집계 자동화

4. Chain of Debate

단순 점수 비교가 아닌,
상호 반박 기반 평가 수행

프롬프트 엔지니어링

규칙:

- 점수 언급은 최대 1회만 허용
- 실제 리뷰 내용을 적극 활용할 것
- 강점 리스트를 그대로 복사하지 말 것
- 고객 경험을 중심으로 설명할 것
- 리뷰에서 나타난 구체적인 사례를 활용할 것

좋은 예:

"고객들은 육사시미의 신선도에 놀랐고,
회식 자리에서도 만족도가 높다는 평가가 반복된다."

나쁜 예:

"맛 점수가 높다.
서비스 점수가 높다."

4~5문장으로 답변.

규칙:

- 상대 주장을 직접 인용하라
- 실제 리뷰 근거를 활용하라
- 점수 비교보다 고객 경험 비교를 우선하라
- 리뷰에서 확인되지 않는 내용은 주장하지 말 것

규칙:

- 점수 나열 금지
- 리뷰에서 반복적으로 등장하는 장점 위주
- 실제 고객 경험을 중심으로 설명
- "방문객들은 ~"
- "리뷰에서는 ~"
- 형태 적극 활용

심사 규칙:

- 단순 점수 비교보다 토론 내용의 설득력을 우선 평가한다.
- 실제 리뷰 근거를 활용한 주장을 높게 평가한다.
- 근거 없이 추측한 내용은 감점한다.
- 상대 주장에 대한 직접 반박 여부를 평가한다.

1. 역할 부여 (Role Prompting)

각 Agent의 역할을 명확히 분리하여
일관된 주장과 평가 수행

2. 근거 기반 답변 강제

Hallucination 감소
설명 가능한 토론 생성

3. 구조화된 출력 강제

후처리 자동화
승패 집계 자동화

4. Chain of Debate

단순 점수 비교가 아닌,
상호 반박 기반 평가 수행

프롬프트 엔지니어링

식당 A

{a_profile}

식당 B

{b_profile}

토론 로그

{debate_log}

만드시 아래 JSON 형식만 출력

```
{
  "taste": {
    "winner": "",
    "reason": ""
  },
  "service": {
    "winner": "",
    "reason": ""
  },
  "cleanliness": {
    "winner": "",
    "reason": ""
  },
  "atmosphere": {
    "winner": "",
    "reason": ""
  },
  "value": {
    "winner": "",
    "reason": ""
  }
}
```

1. 역할 부여 (Role Prompting)

각 Agent의 역할을 명확히 분리하여
일관된 주장과 평가 수행

2. 근거 기반 답변 강제

Hallucination 감소
설명 가능한 토론 생성

3. 구조화된 출력 강제

후처리 자동화
승패 집계 자동화

4. Chain of Debate

단순 점수 비교가 아닌,
상호 반박 기반 평가 수행

프롬프트 엔지니어링



1. 역할 부여 (Role Prompting)

각 Agent의 역할을 명확히 분리하여
일관된 주장과 평가 수행

2. 근거 기반 답변 강제

Hallucination 감소
설명 가능한 토론 생성

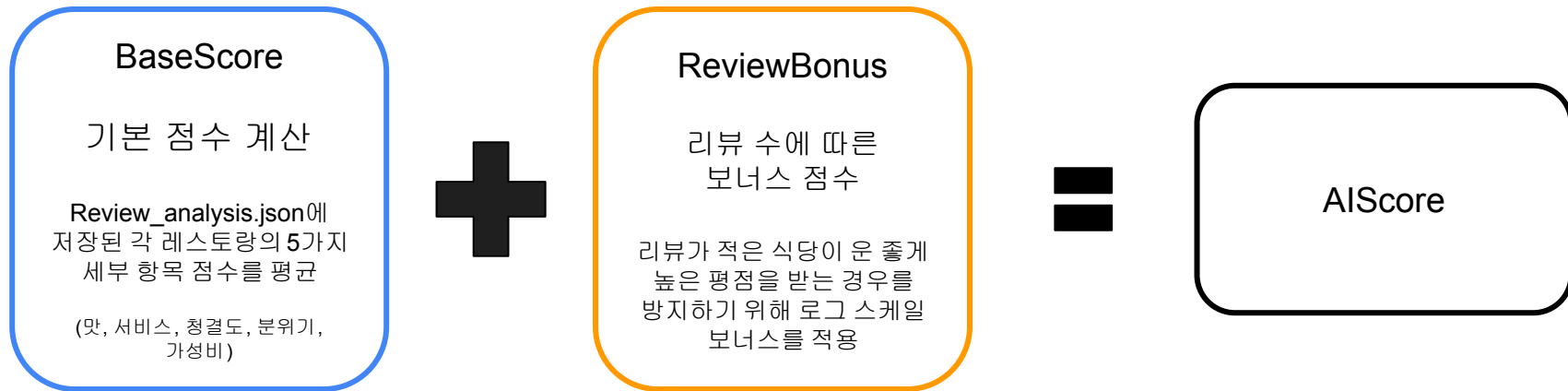
3. 구조화된 출력 강제

후처리 자동화
승패 집계 자동화

4. Chain of Debate

단순 점수 비교가 아닌,
상호 반박 기반 평가 수행

랭크 선정 기준 (1)



Base Score =
 $\text{Avg}(\text{맛}) + \text{Avg}(\text{서비스}) + \text{Avg}(\text{청결도}) + \text{Avg}(\text{분위기}) + \text{Avg}(\text{가성비})$

Review Bonus = $\log_{10}(\text{restaurant}[\text{"review_count"}] + 1)$

랭크 선정 기준 (2)

AI Score

BaseScore
+
ReviewBonus

WinRate

AI 토론 승률 반영

AI 토론 시스템에서 다른
식당과의 대결 결과를
누적하여 승률을 계산

(wins: 토론 승리 횟수,
matches: 총 토론 횟수)

$$WinRate = \frac{Wins}{Matches} \times 100$$



$$RankingScore = 0.95 \times AIScore + 0.05 \times WinRate$$

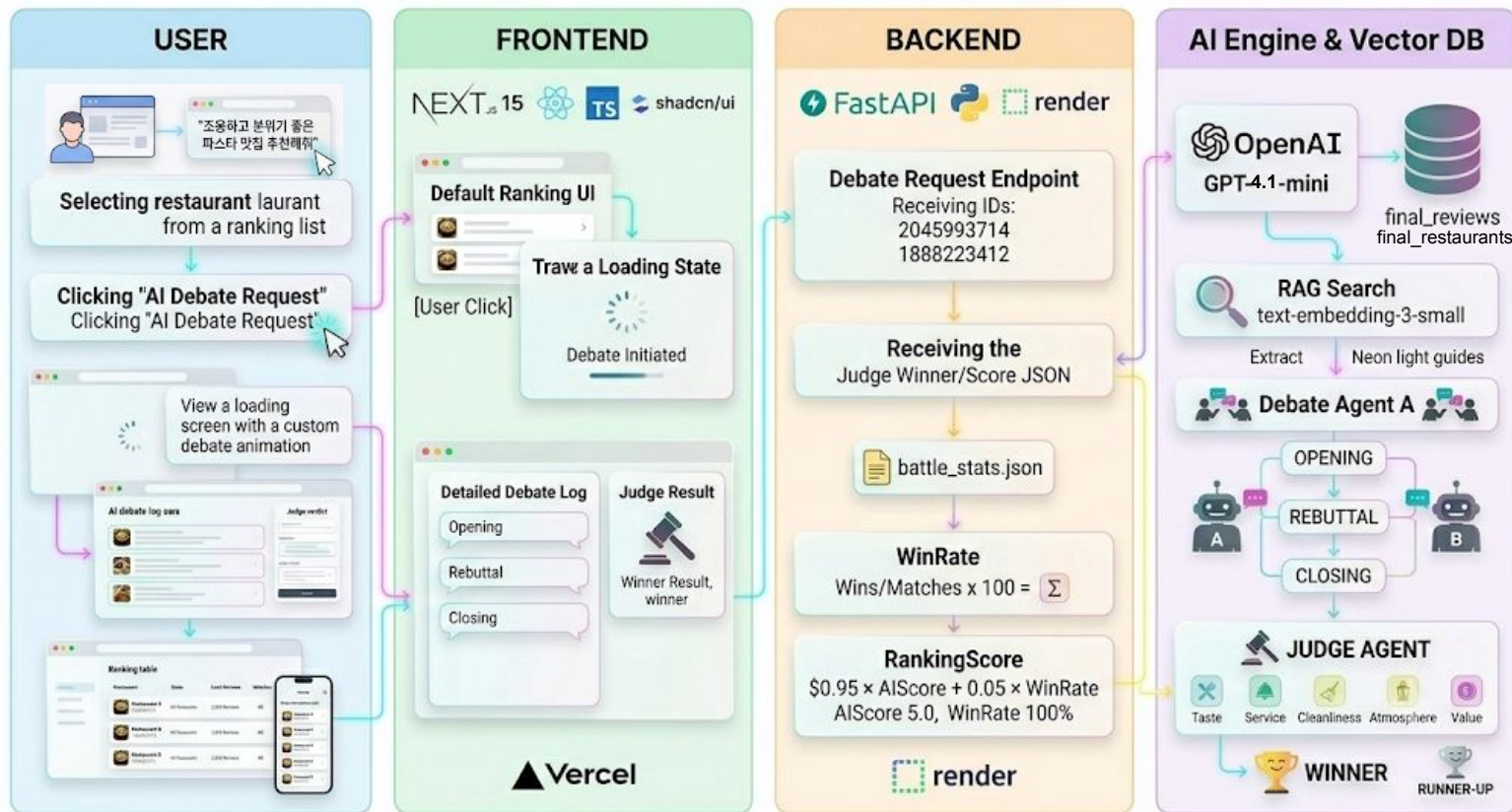
위의 기준에 따라 모든 식당의 Ranking Score를 계산한 뒤 내림차순으로 정렬하여 최종 순위를 결정

Blueprint

시스템 아키텍처 (User Flow)

Frontend/Backend 구축 및 배포

<https://rrank.vercel.app/>



프로젝트 데모 시연



랭킹

LLM 멀티 에이전트 · RAG 기반 맛집 분석

왜 이 식당이 더 우수한지, AI가 토론해서 증명합니다.

단순 별점 순위가 아닙니다. 각 식당의 대변인 에이전트가 서로 토론하고, Judge AI가 승패를 판정해 서울 맛집의 최종 랭킹을 만듭니다.



01 RAG 분석

리뷰·평점·운영 데이터를 수집해 식당별 근거를 구축합니다.



02 에이전트 토론

각 식당의 대변인 AI가 강점을 들어 서로 토론합니다.



03 Judge 판정

Judge AI가 부분별 승패를 가려 최종 순위를 결정합니다.

Q 식당명으로 검색하세요

검색

식당 검색

AI 추천

전체

서울 전체

Top 64 맛집 랭킹

AI 토론 기반 종합 순위



육농

☞ 서울 마포구 동교로46길 42-20 2층



말집

☞ 서울 강남구 봉은사로48길 10 1층 102호



오늘도등심

☞ 서울 강남구 테헤란로8길 11-4 1층

평

가

정성적, 정량적
평가

정성적 평가

평가 기준

식당 Agent

5가지 카테고리를 기준으로
잘 나누어 토론을 하는가
(맛, 서비스, 분위기, 위생, 청결)

식당 Agent

리뷰 기반으로 자신의
주장을 제대로 완성했는가

반박 주장 시 상대 식당의
약점을 논리적으로
설명했는가

심판 Agent

리뷰 분석 점수의 비교가
아닌 **구체적인 사실**
기반으로 승패를
결정했는가

정성적 평가

A 주장

오늘도등심은 고객들이 직접 경험한 신선한 육사시미와 부드러운 1++ 한우 등심의 고소한 육즙을 특히 높이 평가합니다. 회식이나 혼밥 자리 모두 편안하고 고급스러운 분위기 속에서 직원들의 자연스럽고 세심한 서비스 덕분에 만족도가 높다는 후기가 많습니다. 또한, 독배기 불고기 국물의 깊고 진한 맛과 넉넉한 양이 든든함을 더해주어 가성비 면에서도 충분히 납득할 수 있다는 점이 자주 언급됩니다. 이런 구체적인 고객 경험들이 오늘도등심이 강남역 인근에서 신뢰받는 고깃집임을 입증합니다.

방문객들은 오늘도등심에서 제공되는 육사시미의 신선함과 1++ 한우 등심의 부드럽고 고소한 육즙에 깊은 만족을 표합니다. 리뷰에서는 고기의 두툼한 두께와 섬세한 마블링이 입안에서 자연스럽게 녹아내린다는 평가가 자주 등장하며, 특히 고기 본연의 맛을 해치지 않는 적절한 양념과 부드러운 식감이 강남역 인근 고깃집 중에서도 뛰어나다는 점이 반복적으로 언급됩니다. 또한 방문객들은 독배기 불고기의 진하고 구수한 국물과 넉넉한 양 덕분에 든든한 한 끼를 즐길 수 있었다고 전해줍니다.

리뷰에서는 직원들의 세심하고 자연스러운 서비스가 혼자 온 손님부터 단체 회식까지 모든 방문객에게 편안함을 제공한다는 점이 꾸준히 부각됩니다. 고객들은 눈치껏 필요한 부분을 챙겨주는 친절한 응대 덕분에 부담 없이 식사에 집중할 수 있었으며, 복잡하지 않고 깔끔하며 고급스러운 매장 분위기가 식사 만족도를 높였다는 점은 여러 차례 경험담으로 남겼습니다. 특히 혼밥 자리에서도 전혀 불편함이 없다는 점은 이곳만의 큰 장점으로 꼽힙니다.

가성비에 대해서도 방문객들은 가격 대비 고기의 질과 양, 반찬 서비스까지 전반적으로 만족하고 있음을 확인할 수 있습니다. 리뷰에서는 풍성한 양과 깔끔한 일반적인 제공이 식사 가성비를 더욱 높여주며, 부담 없이 자주 찾을 수 있는 고깃집이라는 평가가 두드러집니다.

따라서, 오늘도등심은 신선한 육사시미와 고급 한우 등심의 뛰어난 맛, 진한 독배기 불고기, 그리고 세심하고 자연스러운 직원 서비스가 조화를 이루며 방문객들에게 쾌적하고 고급스러운 식사 경험을 제공합니다. 여러 고객들의 생생한 경험에 이를 뒷받침하며, 다채로운 메뉴와 편안한 분위기 속에서 가성비까지 만족시키는 오늘도등심은 강남역 인근에서 최고의 선택임을 자신 있게 말씀드립니다.

A 식당의 주장 평가

육사시미 신선도(맛),
직원 응대 언급(서비스),
고급스러운 분위기(분위기),
깔끔한 매장(청결),
넉넉한 양(가성비)

중 4가지 카테고리 평가기준으로 골고루
주장

정성적 평가

B 식당의 반박 평가

상대의 주장과 자신의 리뷰를 근거로
방어 및 주장을 명확히 하고 있지만,

A 식당의 약점을 파고들지는 못하는
문제
(공격이 약함)

B 반박

상대께서 말씀하신 "오늘도등심은 고객들이 직접 경험한 신선한 육사시미와 부드러운 1++ 한우 등심의 고소한 육즙을 특히 높이 평가합니다"라는 부분에 대해 마포진짜원조최대포 본점 고객들은 신선한 고기 중 '소금구이'의 담백함과 깊은 풍미를 집중적으로 칭찬하고 있습니다. 예를 들어, "소금구이가 잡내 없이 고소하고 부드럽다", "고기 두께가 남다르고 육즙이 가득하다", "담백하면서도 고기 본연의 맛이 살아있다"는 구체적 경험들이 다수 확인되어, 단순히 한우 등심만이 아닌 소금구이 고기의 맛에서 높은 만족도를 얻고 있음을 알 수 있습니다.

상대께서 "회식이나 혼밥 자리 모두 편안하고 고급스러운 분위기 속에서 직원들의 자연스럽고 세심한 서비스 덕분에 만족도가 높다는 후기가 많다"고 하셨는데, 마포진짜원조최대포 본점 역시 "직원분들이 눈치껏 잘 챙겨주고, 자연스럽고 세심한 서비스로 혼자 와도 전혀 불편하지 않다", "직원들이 자리마다 꼼꼼하게 챙겨준다", "친절하고 간섭 없이 편안하게 대해준다"는 생생한 고객 후기를 다수 보유하고 있습니다. 또한 "아늑하고 깔끔한 내부 분위기"와 "편안한 서비스"가 회식이나 소규모 모임에도 적합하다는 점을 현저히 확인할 수 있습니다.

마지막으로 "뚝배기 불고기 국물의 깊고 진한 맛과 넉넉한 양이 든든함을 더해주어 가성비 면에서도 충분히 납득할 수 있다"는 언급에 관해서는, 마포진짜원조최대포 본점의 대표 메뉴인 돼지갈비와 소금구이가 "고기 두께와 양이 푸짐하다", "가성비가 좋다"라는 평이 많고, "얼무 비빔국수도 맛있다", "밀반찬을 셀프로 맘껏 먹을 수 있어 더욱 만족스럽다"는 구체적 경험들이 많아 가성비 부분에서도 충분히 경쟁력이 있음을 입증합니다.

따라서, "오늘도등심"이 강남역 인근에서 신뢰받는 고깃집임은 인정하나, 마포진짜원조최대포 본점 또한 고객 후기에서 검증된 세심한 서비스, 맛의 퀄리티, 쾌적한 분위기, 그리고 가성비에서 우수한 구체적 경험을 다수 확보하고 있음을 알려드립니다.

정성적 평가

 Judge 판정

 맛

오늘도등심은 1++ 한우 등심과 신선한 육사시미의 고소한 육즙과 두툼한 두께, 섬세한 마블링에 대해 구체적인 리뷰 경험을 제시하며 맛의 우수성을 설득력 있게 주장했다. 반면, 마포진짜원조최대포 본점은 소금구이의 담백함과 두께에 관한 구체적 후기를 제시했으나, 한우 등심 대비 고기 등급과 다양성 측면에서 오늘도등심의 맛 평가 주장이 상대적으로 더 명확하고 설득력이 높았다.

✓ 오늘도등심

 서비스

두 식당 모두 세심하고 자연스러운 서비스와 친절함을 고객 후기 근거로 제시했으나, 마포진짜원조최대포 본점은 고객 후기를 구체적으로 인용하며 직원들이 눈치껏 챙기고 간섭 없이 편안하게 대해준다는 점을 상세히 반박하며 서비스 우위를 뒷받침했다.

✓ 마포진짜원조최대포 본점

 청결

청결 점수 및 분위기 평가에서 오늘도등심과 큰 차이는 없으나, 마포진짜원조최대포 본점은 '깔끔한 내부 분위기'와 '쾌적함'을 구체적으로 고객 후기 근거로 다수 언급하며 청결 측면에서 좀 더 신뢰성 있는 근거를 제시했다.

✓ 마포진짜원조최대포 본점

 분위기

오늘도등심은 '고급스러운 분위기'를, 마포진짜원조최대포 본점은 '아늑하고 깔끔한 분위기'를 고객 후기에서 근거로 들었으나, 마포진짜원조최대포 본점이 회식과 소규모 모임에 적합한 '편안함'을 강조하며 더 구체적이고 설득력 있게 반박을 했기에 우위가 인정된다.

✓ 마포진짜원조최대포 본점

 가성비

오늘도등심은 똑배기 불고기 국물과 넉넉한 양, 가격 대비 질을 근거로 가성비를 주장했다. 마포진짜원조최대포 본점은 고기 두께와 양, 셀프 밀반찬 등 구체적 경험 근거를 들어 가성비가 좋다는 점을 적극 반박하며 설득력이 더 높았다.

✓ 마포진짜원조최대포 본점

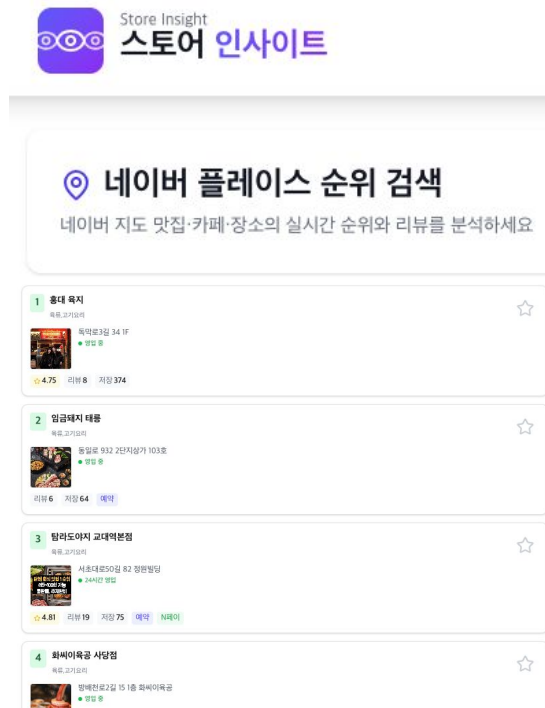
Judge Agent의 평가

대부분의 평가 항목은 리뷰 근거에 기반해서 판정

그러나 청결 항목 내용
“청결 점수 및 분위기 평가” 점수를 언급

그래도 판결 마무리는 구체적인 근거를 기반으로 평가

정량적 평가



Top 300위 Excel 제공

VS

Top 10 순위	가게명	300위 내 순위
1	말김	포함되지 않음
2	육농	포함되지 않음
3	오늘도등심	포함되지 않음
4	마포진짜원조최대포 본점	포함되지 않음
5	신수로	137위
6	연남황제소갈비집	포함되지 않음
7	로코스비비큐 상수점	포함되지 않음

Key
Problem
Try

Keep

- RAG 기반한 에이전트 간 토론을 통해 환각(Hallucination)을 줄인 점
- 식당 간 토론을 다섯가지 카테고리로 평가함으로써 다면적으로 정보를 제공

Problem

- 리뷰 대부분이 '맛'에 치중되어 있어서 언급이 없는 나머지 카테고리에서 변별력이 약함
- 반박하는 에이전트에서 상대방의 약점을 논리적으로 파고들지 못하고 자신의 식당 장점 주장

Try

- 데이터 추가 확보로 토론에 사용할 **Context** 다양화, 토론 품질 상향 그리고 정량적 평가 결과 개선으로 식당 평가의 신뢰성 제공